

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6

Carl Friedrich Gauß

4.

Quonam modo orbita elliptica planetae e quatuor observationibus (quarum duae tantum completae sunt) determinari possit, in Sect. II. Libri II. Theoriae motus corporum coelestium monstravi. Solutio illic tradita problema maxima generalitate complectitur: attamen pro casu speciali, ubi quatuor observationes sunt oppositiones, methodum aliam in usum vocare praestat, cuius expositionem astronomis haud ingratam fore spero. Postulat quidem haecce methodus cognitionem approximata singulorum elementorum, vel saltem horum quatuor, inclinationis orbitae, longitudinis nodi, longitudinis perihelii atque excentricitatis; sed nihil impedit, quominus hanc cognitionem per calculum anteriorem iam adesse supponamus. Rei summa pendet a solutione problematis sequentis:

Datis quatuor longitudinibus planetae in orbita, temporibus datis respondentibus, invenire longitudinem perihelii, excentricitatem, motum medium diurnum at-que epocham longitudinis mediae.

quam in art. sequ. tradam.

5.

Quum longitudo perihelii proxime iam nota esse supponatur, oriantur ex huius subtractione a longitudinibus in orbita anomaliae verae approximatae v, v', v'', v''' , ubi longitudo illa vel tamquam constans spectari potest, vel si ipsius variatio annua nota fuerit, ad singula tempora rite transferenda est. Sit $e = \sin \varphi$ excentricitas approximata, qua adhibita computentur per methodos notas anomaliae mediae M, M', M'', M''' veris v, v', v'', v''' respondentes. Designando iam tempora per t, t', t'', t''' , horum differentiae $t' - t, t'' - t', t''' - t''$ differentiis $M' - M, M'' - M', M''' - M''$ proportionales esse deberent, si a valoribus veris longitudinis perihelii atque anguli φ profecti essemus: sin secus evenit, correctiones his quantitatibus applicandae sequenti modo eruentur. Statuendo

$$m = -\frac{\cos \varphi^2}{(1 + e \cos v)^2}, \quad n = m \cdot \frac{(2 + e \cos v) \sin v}{\cos \varphi}$$
$$m' = -\frac{\cos \varphi^2}{(1 + e \cos v')^2}, \quad n' = m' \cdot \frac{(2 + e \cos v') \sin v'}{\cos \varphi}$$

et sic porro pro m'', n'', m''', n''' , ex art. 15 Theoriae Motus Corporum Coelestium patet, si perihelium incremento exiguo $d\varpi$, atque angulus φ incremento $d\varphi$ correcti concipiantur,

valores correctos anomaliarum mediarum fieri

$$\begin{aligned} M + md\varpi + nd\varphi \\ M' + m'd\varpi + n'd\varphi \\ M'' + m''d\varpi + n''d\varphi \\ M''' + m'''d\varpi + n'''d\varphi \end{aligned}$$

siquidem potestates productaque correctionum $d\varpi$, $d\varphi$ negligere liceat. Habebuntur itaque tres expressiones motus medii diurni respectu perihelii, puta

$$\begin{aligned} \frac{M' - M}{t' - t} + \frac{m' - m}{t' - t}d\varpi + \frac{n' - n}{t' - t}d\varphi \\ \frac{M'' - M'}{t'' - t'} + \frac{m'' - m'}{t'' - t'}d\varpi + \frac{n'' - n'}{t'' - t'}d\varphi \\ \frac{M''' - M''}{t''' - t''} + \frac{m''' - m''}{t''' - t''}d\varpi + \frac{n''' - n''}{t''' - t''}d\varphi \end{aligned}$$

e quarum aequalitate incognitae $d\varpi$, $d\varphi$ eruentur. Quibus in expressione una substitutis, prodibit motus medius correctus, unde per methodum notam etiam semiaxis maior determinabitur. Denique substitutis valoribus correctionum $d\varpi$, $d\varphi$ in expressione pro aliqua anomalia media, huius valor correctus, atque inde epocha longitudinis mediae ad tempus arbitrium transferenda sponte de- manabunt.

Ceterum facile patet, quo pacto etiam perturbationum tum periodicarum tum saecularium, si opus videatur, ratio haberi possit. Scilicet ab illis tantummodo longitudes in orbita datas, antequam in calculum introducantur, purgare, per posteriores autem longitudinem perihelii atque excentricitatem pro epocha arbitraria suppositam ad singula tempora t , t' , t'' , t''' transferre oportebit.

6.

Iam videamus, quomodo haec ad determinationem orbitae e quatuor oppositionibus observatis adhiberi possint. Sit longitudo planetae in ecliptica oppositione prima α , latitudo geocentrica δ , distantia terrae a Sole R , longitudo nodi ascendentis approximata β , inclinatio plani orbitae ad eclipticam approximata i . Quantitates ad oppositiones reliquas spectantes per characteres similes indice uno, duobus vel tribus distinctos denoto. Ex α , β , i deducetur per formulam notam longitudo in orbita, similisque calculus tribus longitudinibus reliquis in ecliptica superstruetur. Ex his quatuor longitudinibus in orbita per praecepta art. praec. derivabuntur elementa elliptica, atque hinc per formulas notas quatuor radii vectores r , r' , r'' , r''' .

Statuendo iam

$$R \sin \delta = r \sin(\beta - \gamma), \quad R' \sin \delta' = r' \sin(\beta' - \gamma') \quad \text{etc.}$$

erunt manifesto γ , γ' , γ'' , γ''' quatuor longitudes heliocentricae, e latitudinibus geocentricis deductae. Derivemus easdem e longitudinibus, ponendo

$$\tan i \sin(\alpha - \beta) = \tan \beta_1, \quad \tan i \sin(\alpha' - \beta') = \tan \beta'_1 \quad \text{etc.}$$

patetque, esse debere $\gamma = \beta_1$, $\gamma' = \beta'_1$, $\gamma'' = \beta''_1$, $\gamma''' = \beta'''_1$, si pro β atque i valores veri accepti essent, siquidem omnibus quatuor oppositionibus (quae problema plusquam

determinatum reddunt) per eandem ellipsin satisfacere possibile fuerit. Quod si secus eveniat, correctiones $d\beta$, di quantitibus β , i applicandae sequenti modo elicientur. Quatenus hae correctiones tamquam quantitates exiguae primi ordinis spectantur, quarum potestates productaque negligere licet, manifeste adhibitis valoribus $\beta + d\beta$, $i + di$, loco latitudinum γ , β_1 , γ' , β'_1 etc. prodibunt aliae huius formae

$$\gamma + ad\beta + bdi, \quad \beta_1 + cd\beta + fdi$$

$$\gamma' + a'd\beta + b'di, \quad \beta'_1 + c'd\beta + f'di \quad \text{etc.}$$

ubi coefficientes c , f , c' , f' etc. inveniuntur per formulas

$$c = -\sin^2 \beta_1 \cot(\alpha - \beta), \quad f = \frac{\sin 2\beta_1}{\sin 2i}$$

$$c' = -\sin^2 \beta'_1 \cot(\alpha' - \beta'), \quad f' = \frac{\sin 2\beta'_1}{\sin 2i} \quad \text{etc.}$$

Coefficientes a , b etc. quoque per operationes analyticas determinare possemus, sed praefero methodum sequentem. Calculum modo indicatum denuo repeto, adhibendo loco longitudinis nodi β aliam exigua quantitate ad lubitum electa ab illa discrepantem, unde valores numerici coefficientium a , a' etc. facile eruentur; nova eiusdem calculi repetitio, accepta inclinatione paullulum mutata simili modo valores coefficientium b , b' etc. suppedietabit. Simul hoc modo patebit, quantas correctiones elementa elliptica passura sint, a correctionibus exiguis quantitatibus β , i .

7.

His ita factis, pro determinandis correctionibus $d\beta$, di quatuor adsunt aequationes conditionales

$$\begin{aligned} \gamma - \beta_1 + (a - c)d\beta + (b - f)di &= 0 \\ \gamma' - \beta'_1 + (a' - c')d\beta + (b' - f')di &= 0 \\ \gamma'' - \beta''_1 + (a'' - c'')d\beta + (b'' - f'')di &= 0 \\ \gamma''' - \beta'''_1 + (a''' - c''')d\beta + (b''' - f''')di &= 0 \end{aligned}$$

quibus exacte satisfieri vix poterit propter observationum errores inevitabiles; quapropter valores incognitarum $d\beta$, di maxime idonei per principia in Sect. III. Libri secundi Theoriae Motus Corporum Coelestium explicata determinabuntur. Hinc simul, per ea, quae modo diximus, correctiones reliquorum elementorum facile derivabuntur.